

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

AmberStack: E-commerce Full-Stack con Gestione Dinamica dell'Inventario

1. Analisi del Sistema e Obiettivi

Il progetto **AmberStack** consiste nello sviluppo di un'applicazione web complessa per la vendita di birre artigianali. L'architettura è stata progettata per risolvere tre problematiche critiche dei sistemi informativi moderni:

- **Persistenza:** Garantire che i dati (prodotti, prezzi, scorte) sopravvivano al riavvio del server.
- **Concorrenza e Integrità:** Impedire che un utente acquisti un prodotto non disponibile (overselling).
- **Modularità:** Rendere l'interfaccia scalabile e facile da aggiornare senza modificare il codice sorgente.

2. Architettura Tecnologica (The Stack)

Frontend: React.js

Scelto per la gestione efficiente del **Virtual DOM**. Utilizza il paradigma degli *Hooks* per la gestione dello stato reattivo. Ogni interazione (aggiunta al carrello, cambio metodo pagamento) aggiorna solo la porzione necessaria dell'interfaccia, ottimizzando le prestazioni.

Backend: Node.js & Express

Node.js permette l'esecuzione di JavaScript lato server. Express gestisce il routing delle API. Il server funge da "dogana" per i dati: riceve le richieste dal browser, interroga il database MySQL e restituisce le risposte in formato JSON.

Database: MySQL (Relational DB)

I dati sono strutturati in tabelle relazionali. MySQL assicura la **consistenza ACID** (Atomicità, Consistenza, Isolamento, Durabilità), fondamentale per gestire transazioni economiche e scorte di magazzino.

3. Logica di Business e Algoritmi

3.1 Sincronizzazione Inventario (Real-time Stock Control)

Il sistema implementa una logica di controllo bidirezionale. Quando un utente carica la pagina, il frontend riceve la quantità attuale Q dal database. Se $Q = 0$, il componente React renderizza la card con uno stato *disabled*. Ogni click sul pulsante "+" nel carrello attiva una funzione di validazione:

```
if (quantità_nel_carrello < quantità_disponibile_DB) {  
  aggiorna_stato_carrello();  
} else {  
  notifica_errore("Scorte esaurite");  
}
```

3.2 Algoritmo di Raggruppamento Articoli

Per trasformare l'array di acquisti in una lista leggibile nel carrello, è stato utilizzato l'accumulatore `reduce`. Questo processo riduce la complessità computazionale del rendering, raggruppando gli oggetti per ID e calcolando la frequenza di occorrenza (quantità per riga).

4. Schema del Database

Campo	Tipo Dato	Vincolo / Logica
ID	INT	Primary Key - Auto Increment
Nome	VARCHAR(100)	Indicizzazione per ricerca rapida
Prezzo	DECIMAL(10,2)	Precisione monetaria fissa
Quantità	INT	Giacenza fisica (decrementata ad ogni acquisto)
Abbinamento	TEXT	Contenuto informativo (Know-how gastronomico)

5. Conclusioni Ingegneristiche

AmberStack dimostra la fattibilità di un sistema e-commerce professionale partendo da tecnologie Open Source. L'integrazione tra logica di programmazione e gestione dei database fornisce una soluzione solida. Il progetto è pronto per l'implementazione di sistemi di sicurezza avanzati (SSL, JWT) e per l'integrazione con sensori IoT in ambito **Agriculture 4.0** per monitorare la qualità delle materie prime direttamente in campo.

